

Ступенька, обращенная назад, с наклонной противоположной стенкой

Эксперименты Драйвера и Сигмиллера

Описание

Экспериментальные данные были получены в несжимаемом турбулентном потоке над ступенькой, обращенной назад, в расходящемся потоке в канале.

Средние скорости, напряжения Рейнольдса и тройные произведения, измеренные с помощью лазерного доплеровского измерителя скорости, представлены для двух случаев расхождения стенок туннеля. Из данных извлечены значения турбулентной вязкости, производства, конвекции, турбулентной диффузии и диссипации (из баланса уравнения кинетической энергии).

Введение

Данные представляют собой подробные измерения двух случаев повторного присоединения турбулентного сдвигового потока за двумерной ступенькой, обращенной назад, в расходящемся потоке в канале, как показано на рисунке 1. Расхождение стенок создает неблагоприятный градиент давления в повторно присоединенном пограничном слое, однако в зоне повторного присоединения градиент давления уменьшается. Эксперимент проводился в несжимаемом потоке с высоким числом Рейнольдса. Расхождение стенок канала достигалось за счет отклонения стенки, противоположной ступени. Лазерный доплеровский анемометр (ЛДА) использовался для измерения средней скорости и турбулентности во всем поле течения. Лазерный интерферометр для измерения коэффициента трения по поверхности использовался для измерения коэффициента трения по поверхности вдоль стенки со стороны ступени через зону отрыва. На основе полученных данных были рассчитаны производство турбулентной кинетической энергии, конвекция и перенос за счет напряжений Рейнольдса и диссипации (вычисленной на основе баланса кинетической энергии). Эти данные могут быть полезны при моделировании турбулентности.

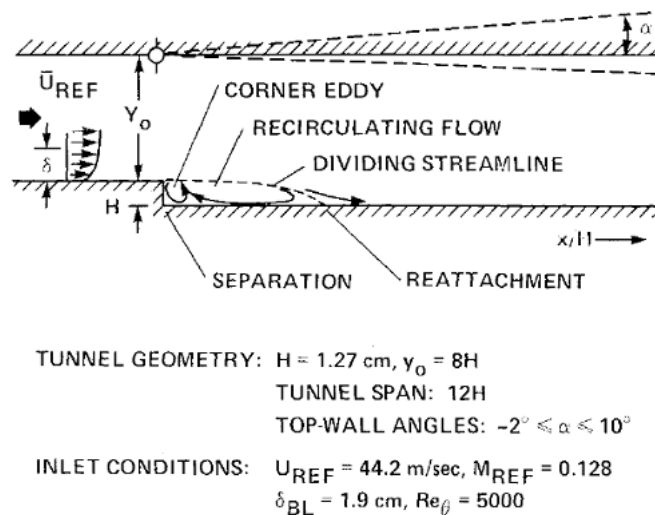


Рис. 1. Геометрия и условия течения

Экспериментальные данные

Тестовая конфигурация

Эксперименты проводились на полу туннеля низкоскоростной аэродинамической трубы.

Испытуемая конфигурация состояла из прямоугольного входного канала длиной $1,0 \text{ м} \times$ шириной $15,1 \text{ см} \times$ высотой $10,1 \text{ см}$, за которым следовала ступенька высотой $1,27 \text{ см}$, обращенная назад. Стена, противоположная ступеньке (противоположная стена), закреплена на петлях в месте, расположенном на $0,6 \text{ см}$ выше ступеньки, что позволяет отклонять стену и создавать градиент давления в свободном потоке. Эта тестовая конфигурация имеет большое соотношение сторон (отношение ширины туннеля к высоте ступени — 12), что позволяет свести к минимуму трехмерные эффекты в разделенной области, и малый коэффициент расширения ($(Y_0 + H)/Y_0 = 1.125$), что позволяет свести к минимуму градиент давления в свободном потоке из-за резкого расширения.

Эксперимент проводился при скорости набегающего потока $44,2 \text{ м/с}$, общем атмосферном давлении и температуре. Эти условия соответствуют числу Маха набегающего потока $0,128$. Пограничный слой на стенке со стороны ступени был нарушен на расстоянии $1,0 \text{ м}$ перед ступенькой с помощью полоски наждачной бумаги № 60 длиной $12,5 \text{ см}$ и шириной $15,2 \text{ см}$ (на всем протяжении). Толщина пристенного пограничного слоя составляла $1,9 \text{ см}$, а число Рейнольдса (на основе динамической толщины) — 5000 в точке, расположенной на расстоянии 4 высот ступени вверх по течению. Такое высокое число Рейнольдса было выбрано для того, чтобы пограничный слой стал полностью турбулентным до того, как достигнет ступени.

Подробно изучены два случая расхождения стенок:

- случай параллельной стенки ($\alpha = 0^\circ$) и
- отклоненная верхняя стенка ($\alpha = 6^\circ$)

Второй случай привел к увеличению продолжительности повторного прикрепления на 30% .

Методы измерения поверхностных и потоковых полей

Статическое давление на стенках измерялось с помощью отверстий диаметром $0,2 \text{ мм}$, расположенных на осевой линии туннеля, обычно на расстоянии, равном половине высоты ступени, через зону рециркуляции и повторного присоединения. Погрешности при измерении давления на стенках привели к погрешности коэффициента статического давления на стенках в пределах $\pm 0,009$ (с доверительной вероятностью 95%).

С помощью лазерного интерферометра с масляным потоком были проведены усредненные по времени измерения поверхностного трения боковой стенки ступени. Капля масла в потоке (движущемся за счет поверхностного трения) будет отражать лазерный свет на границе раздела сред «воздух-масло» и от пола (после прохождения через масло). Два отраженных луча попадают на фотодиод (где происходит либо конструктивная, либо деструктивная интерференция (в зависимости от мгновенной длины пути лучей)). Полученный сигнал представляет собой временную запись изменения толщины слоя масла на поверхности, по

которой можно судить о поверхностном трении. Поверхностное трение измерялось вдоль стенки со стороны ступени для обоих случаев отклонения противоположной стенки. Погрешность измерения поверхностного трения составила -/+8 % при доверительной вероятности 95 % (при погрешности -/+15 % в области отрыва потока).

Для определения мгновенного направления пристеночного течения в области отрыва потока были установлены термошупы. В термошупе используется центральный нагревательный элемент и два сенсорных элемента (расположенных параллельно нагревательному элементу), один из которых находится выше, а другой — ниже нагревательного элемента, что позволяет определять след за центральным нагревательным элементом. Все три элемента располагались примерно на 0,25 мм выше дна. Диаметр вольфрамовых проводов датчика составлял 0,005 мм, а диаметр монелевого нагревательного провода — 0,125 мм. Расстояние между проводами составляло 1,8 мм, а длина проводов — 3,0 мм. Сопротивления двух проводов датчика сравнивались в мостовой схеме, чтобы определить, какой из них нагревается сильнее. Мостовая схема балансировалась до включения нагревательного провода. Положительное напряжение моста указывало на поток в направлении от датчика, а отрицательное — на поток в направлении к датчику. Усреднение сигнала по времени (нормализованное по абсолютной величине сигнала) позволило определить прерывистость потока (процент времени, в течение которого поток направлен вниз по течению). Зонд перемещали вдоль дна туннеля, чтобы определить точку восстановления сплошности, которая соответствует 50% прерывистости потока.

Измерения средней скорости, напряжений Рейнольдса и турбулентных тройных произведений были проведены с помощью двухцветного лазерного доплеровского анемометра (ЛДА). Лучи аргонового лазера с длиной волны 0,488 и 0,5145 мкм использовались для создания двух интерференционных картин ЛДА с расстоянием между ними 4,48 и 4,57 мкм. Предполагалось, что измерительный объем будет иметь диаметр менее 0,3 мм и длину 1,0 мм в направлении пролета. В каждой из двух пар лучей один из них был сдвинут на 40

M
f
c
.
()

{\displaystyle ()}

, чтобы устранить неоднозначность определения направления потока. Два канала LDV работали одновременно, лучи были направлены под углом +45 и -45 градусов к оси туннеля для измерения *U* + *V* и *U* − *V* компонентов скорости. Прямолинейно рассеянный свет от частиц, проходящих через измерительный объем, регистрировался фотоэлектронными умножителями.

Сигналы с фотоэлектронных умножителей обрабатывались в счетчиках, которые выполняли от пяти до восьми проверок периодичности сигналов и оцифровывали их с разрешением 0,1 нс. Для каждого достоверного измерения LD регистрировалось пять каналов данных. Два канала содержали данные о скорости LDV, один канал — показания времени с цифровых часов с частотой 100 кГц, а два канала — данные о направлении потока у стенки, полученные с помощью двух тепловых датчиков (один расположен на 9,5 мм выше точки отрыва, а другой — на 9,5 мм ниже точки отрыва). Два аналоговых сигнала с тепловых датчиков были оцифрованы с помощью аналого-цифрового преобразователя, и все пять каналов были мультиплексированы в буфер высокоскоростного цифрового миникомпьютера, который записывал данные на магнитную ленту. Чтобы увеличить частоту измерений, в поток добавили 0,5 мкмм полистироловых сфер, которые в парах спирта попадали в приточную камеру туннеля. В каждой точке измерения наблюдалось и регистрировалось более 10 000 частиц со скоростью от 50 образцов в секунду в зоне разделения до 2000 образцов в секунду на внешнем краю пограничного слоя. Средние скорости, напряжения Рейнольдса и турбулентные тройные произведения определялись путем усреднения по ансамблю без применения поправок на смещение. Было установлено, что ансамблевое усреднение с использованием поправки на смещение не подходит для данного набора данных.

Доступные измерения

Доступные данные включают в себя:

- Распределение коэффициентов трения и давления по стенке
- Профили средней скорости, напряжений Рейнольдса и тройных моментов в выбранных точках по потоку (от *x*/*H* = −4 до 32)
- Профили средней скорости в выбранных точках по пролету для изучения двумерности потока

Примеры графиков выбранных показателей.

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- bfst-allfiles.zip
- bfst-allfiles.tar.gz

Файл	Описание
bkst-ldv-00.dat	Профили средней скорости, напряжений Рейнольдса и тройных моментов для <i>α</i> = 0° кейс
bkst-ldv-06.dat	Профили средней скорости, напряжений Рейнольдса и тройных моментов для случая <i>α</i> = 6°
bkst-tauw.dat	Напряжение сдвига стенки вдоль ступенчатой стенки для <i>α</i> = 0° и 6° случаи
bkst-cp.dat	Кoeffициент давления вдоль ступеней и верхних стенок для <i>α</i> = −2°, 0°, 6° и 10° случаи
bkst-reattach.dat	Приведенная в таблице длина повторного крепления в зависимости от угла наклона верхней стенки
bkst-pitot.data	Профили средней скорости в выбранных точках пролета при <i>x</i> / <i>H</i> = −4 и 36 для <i>α</i> = 0° и 6° случаи
bakstp3.dat	Исходные данные для средней скорости, напряжений Рейнольдса и тройных моментов

Ссылки

- Драйвер, Д.М.н., Сигмиллер, Х.Л. (1985). Особенности повторного присоединения турбулентного сдвигового слоя в расходящемся потоке в канале (https://doi.org/10.2514/3.8890). *AIAA J.*, том 23, стр. 163.

Индексированные данные:

case030 (<i>dbc</i> case, <i>confined_flow</i>)	
case	030
title	Backward-Facing Step with Inclined Opposite Wall
author	Driver, Seegmiller
year	1985
type	EXP
flow_tag	2d, separated, varying_cross_section



Если не указано иное, материалы на этой вики-странице распространяются по следующей лицензии:
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International